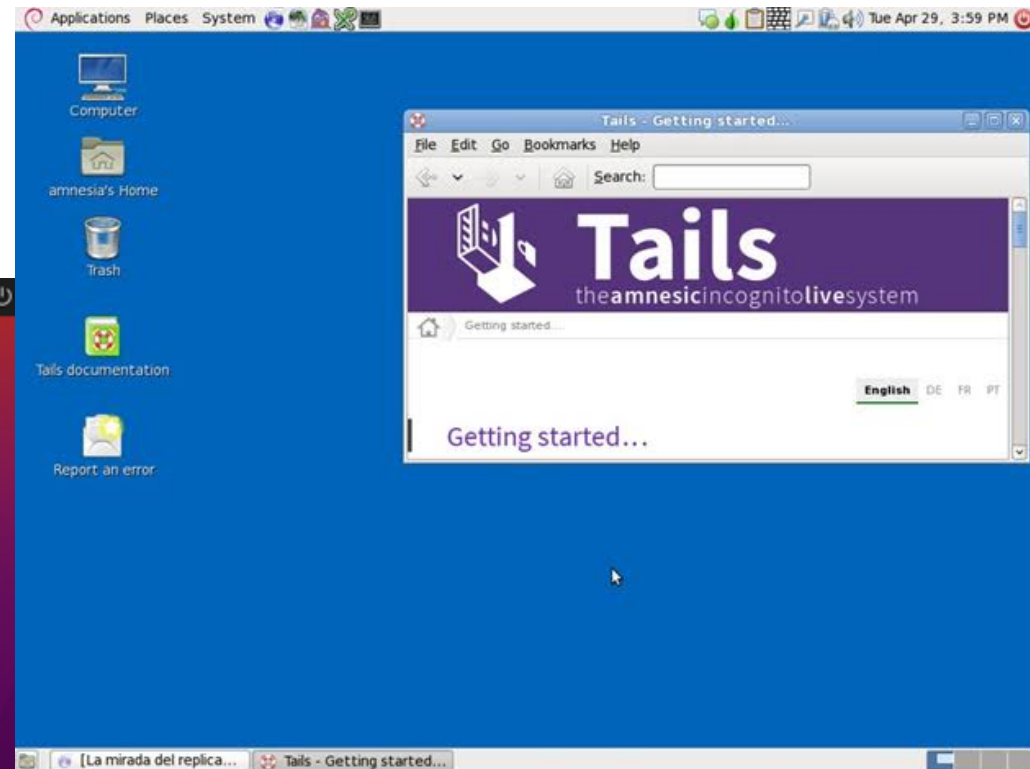
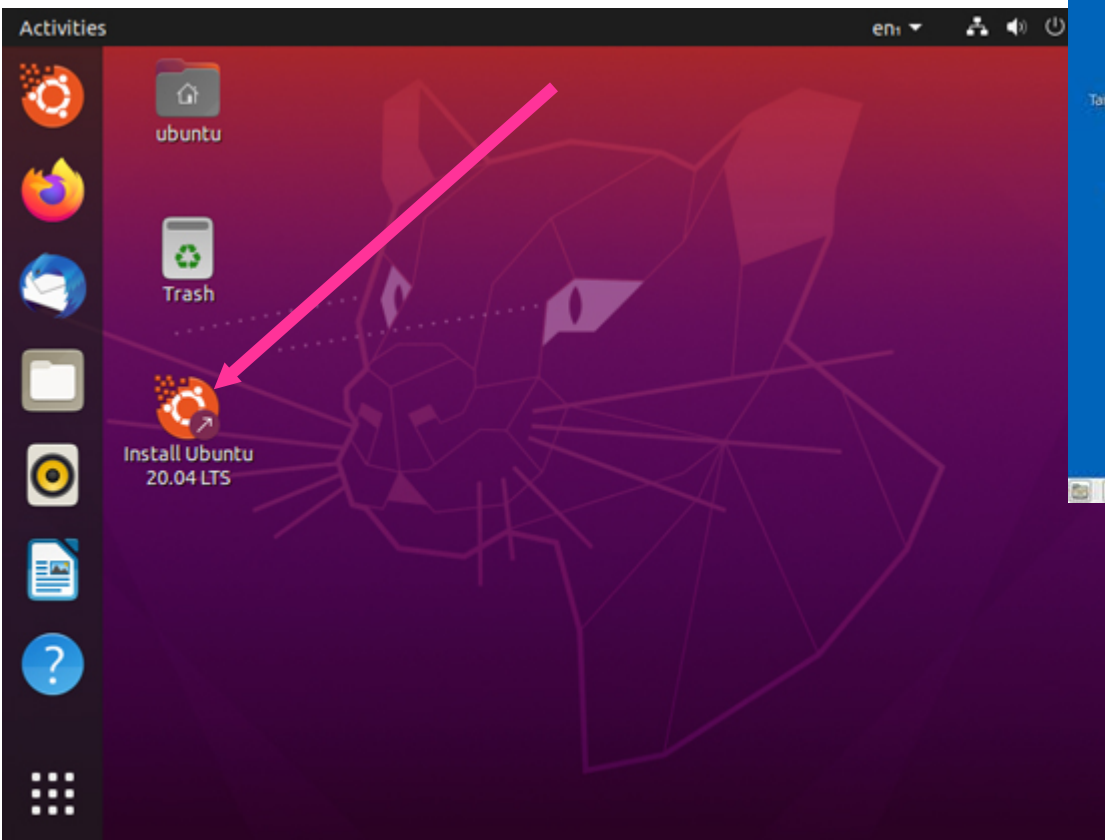


Установка Linux изнутри

1. Запуск Live-системы

Сначала там биос/уефи бут меню

При загрузке с флешки система разворачивает временную файловую систему в оперативной памяти (Live-режим). В этот момент ОС работает прямо из ISO-образа, используя casper или аналогичные инструменты для создания записываемого слоя поверх неизменяемого носителя.



ССЫЛКА

2. Работа инсталлера (Ubiquity/Subiquity)

После запуска программы установки система выполняет ряд фоновых операций:

Определение оборудования: Сканирование накопителей, сетевых адаптеров и графических карт.

Разметка диска: Утилита (например, `partman`) создает таблицу разделов (GPT или MBR). Если выбрана «стирание диска», создаются новые разделы (обычно системный / в формате `ext4` и раздел EFI).

Характеристика	Ubiquity	Subiquity
Основное применение	Старые версии Ubuntu Desktop	Ubuntu Server и современные Desktop (24.04+)
Интерфейс	Графический (GTK/Qt)	Текстовый (TUI) или Flutter (GUI)
Технологии	Python, debian-installer	Python, curtin, YAML
Автоматизация	Preseed	Autoinstall (Cloud-init style)

Добро пожаловать!



- Спасибо вам за выбор Ubuntu 10.04 LTS.
- Настоящий релиз знаменует собой важную веху в проекте Ubuntu. Он проще и надёжнее, чем когда-либо, с сотнями усовершенствований, включая новый видео-редактор, интегрированный клиент социальных сетей и растущий выбор дополнительных программ.
- Неважно, новичок вы в Ubuntu или опытный пользователь, мы уверены — вам понравится. Пока система устанавливается, это слайд-шоу поможет вам ознакомиться.

Ubuntu создана быть лёгкой в использовании. Наслаждайтесь работой!

Удаление конфликтующих файлов операционной системы...

0%

Installation complete



Ubuntu 20.04 is installed and ready to use.

Restart Into Ubuntu 20.04

Shut Down

3. Копирование и распаковка файлов

Инсталлер не просто копирует файлы, а распаковывает сжатый образ основной системы непосредственно на целевой раздел вашего диска. Параллельно с этим процессом пользователь может заполнять данные о себе (имя, пароль, часовой пояс).

Учетная запись администратора (root) используется для администрирования системы.

Администратор (он же супер-пользователь) имеет полный доступ ко всей системе. По этой причине вход в систему от имени администратора лучше всего выполнять только для обслуживания или администрирования системы.

☐ Отключить учётную запись root

Отключение учетной записи root приведет к блокировке учетной записи и отключению удаленного доступа от её имени. Это предотвратит непредвиденный доступ с правами администратора к системе.

☒ Включить учётную запись root

Включение учетной записи root позволит вам установить пароль root и, по желанию, включить удаленный доступ от имени администратора в этой системе.

Пароль root:



 Сложный

Подтверждение:



Разрешить вход пользователем root с паролем через SSH

[Готово](#) us

Полное имя

Имя пользователя



Добавить административные привилегии для этой учетной записи пользователя (членство в группе wheel)



Требовать пароль для этой учетной записи

Пароль

 Сложный

Подтвердите пароль

[Дополнительно...](#)

Регион: Европа

Город: Москва

Сетевое время



16:48

☒ 24-часовой формат

☐ 12-часовой формат

19

02

2026

4. Настройка окружения (Chroot)

После копирования файлов инсталлер выполняет команду `chroot`. Он заходит внутрь только что скопированной системы на жестком диске и начинает выполнять команды так, будто она уже запущена.

4. Настройка окружения (Chroot)

В этом режиме происходит:

- Генерация конфигурационных файлов (например, `/etc/fstab` для монтирования дисков).
- Установка языковых пакетов и обновлений, если есть интернет.
- Создание учетной записи пользователя и настройка прав `sudo`

Use UP, DOWN and ENTER keys to select your language.

[Asturianu	▼]
[Bahasa Indonesia	▼]
[Català	▼]
[Deutsch	▼]
[English	▼]
[English (UK)	▼]
[Español	▼]
[Français	▼]
[Galego	▼]
[Hrvatski	▼]
[Latviski	▼]
[Lietuviškai	▼]
[Magyar	▼]
[Nederlands	▼]
[Norsk bokmål	▼]
[Polski	▼]
[Português	▼]
[Suomi	▼]
[Svenska	▼]
[Čeština	▼]
[Ελληνικά	▼]
[Беларуская	▼]
[Русский	▼]
[Српски	▼]
[Українська	▼]

5. Установка загрузчика (GRUB)

На финальном этапе система устанавливает загрузчик GRUB в EFI-раздел или MBR. Инсталлер сканирует другие диски на наличие других ОС (например, Windows), чтобы добавить их в меню выбора при запуске.

GNU GRUB, версия 2.02~beta2-36ubuntu3.20

*Ubuntu

Дополнительные параметры для Ubuntu

Memory test (memtest86+)

Memory test (memtest86+, serial console 115200)

Windows 10 (loader) (на /dev/sdb1)

Используйте клавиши ↑ и ↓ для перемещения по пунктам.

Нажмите «enter» для загрузки выбранной ОС, «e» для редактирования команд до загрузки или «c» для получения командной строки.

Выделенный пункт будет выполнен автоматически через 8s.

6. Завершение и очистка

Система удаляет временные файлы установки, отмонтирует разделы и предлагает перезагрузить компьютер, чтобы войти уже в полноценно установленную Ubuntu

Автоустановка Linux

Файл конфигурации

Autoinstall использует `yaml`, который должен называться `"user-data"`. Для ISO с автозапуском мы сохраним его в папке `"/nocloud"`. Вот содержимое `/nocloud/user-data`:

Файл конфигурации

```
#cloud-config
autoinstall:
  version: 1
  identity:
    hostname: ubuntu22auto
    username: ubuntulogin
    password: <mkpasswd -m sha-512 ubuntupass>
  ssh:
    install-server: yes
    allow-pw: yes
```

МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ
конфиг autoinstall.

Файл конфигурации

Autoinstall использует `yaml`, который должен называться `"user-data"`. Для ISO с автозапуском мы сохраним его в папке `"/nocloud"`. Вот содержимое `/nocloud/user-data`:

Включение файла конфигурации

Итак, у нас есть `yaml` для `autoinstall`. Теперь нужно объяснить `Ubuntu`, как его активировать. За это отвечает `grub.cfg`:

```
menuentry "Ubuntu autoinstall test" {  
    set fgxpayload=keep  
    linux /casper/vmlinuz "ds=nocloud;s=/cdrom/nocloud/" debug autoinstall  
    ---  
    initrd /casper/initrd.gz  
}
```

Настраиваем среду разработки

Далее необходимо встроить конфиг в ISO образ системы. Это делается с помощью приложения CUBIC, Custom Ubuntu ISO Creator, <https://github.com/PJ-Singh-001/Cubic>.

Настраиваем среду разработки

Установка CUBIC:

```
sudo apt-add-repository universe  
sudo apt-add-repository ppa:cubic-wizard/release  
sudo apt update  
sudo apt install --no-install-recommends cubic
```



Custom Ubuntu ISO Creator

Version 2024.02.86

/home/ubuntu/login/U22AutoInstallBuildV0.1



A new Cubic project will be created using this directory.

Скачать образ системы

Скачивание через терминал:

```
wget http://releases.ubuntu.com/22.04/ubuntu-22.04.4-live-server-amd64.iso
```

Теперь, выбираем его в качестве исходника, и настраиваем проект. CUBIC подтянет метаданные из ISO.

[< Back](#)[Test](#)**Cubic**

Custom Ubuntu ISO Creator

[Next >](#)

Select the original disk image to customize.

Original Disk...

Filename ✓Directory ✓Volume ID ✓Release ✓Disk Name ?

The original disk name is not available.

Release URL ?

The original release URL is not available.

Custom Disk...

Version ✓Filename ✓Directory ✓Volume ID ✓

0 of 32 characters left.

Release ✓Disk Name ✓Release URL ?

Release URL is optional.

OS Release ☒ Update the release description. ✓



< Back

Cubic
Custom Ubuntu ISO Creator



Customize >



Extracting the original disk...

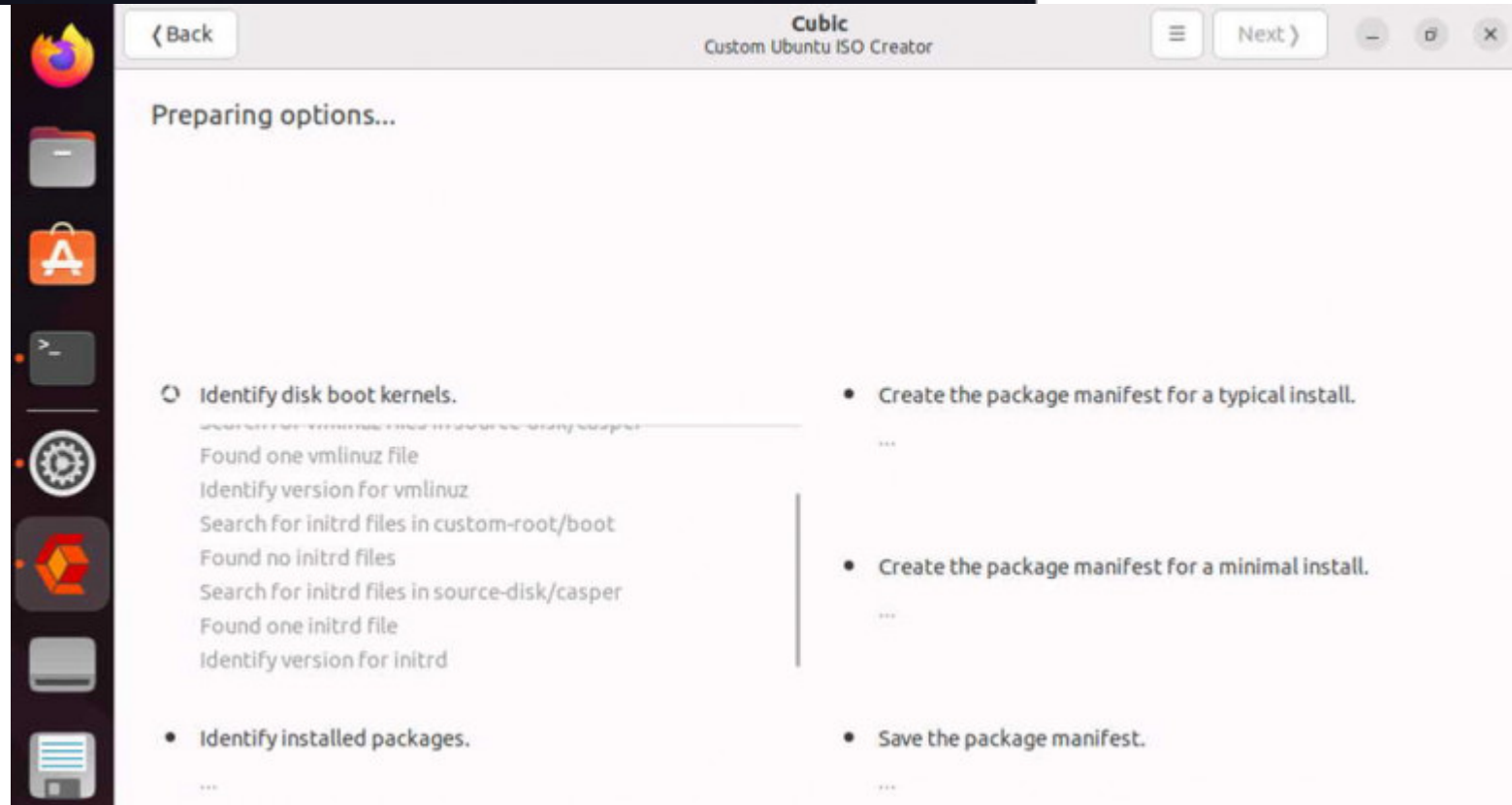
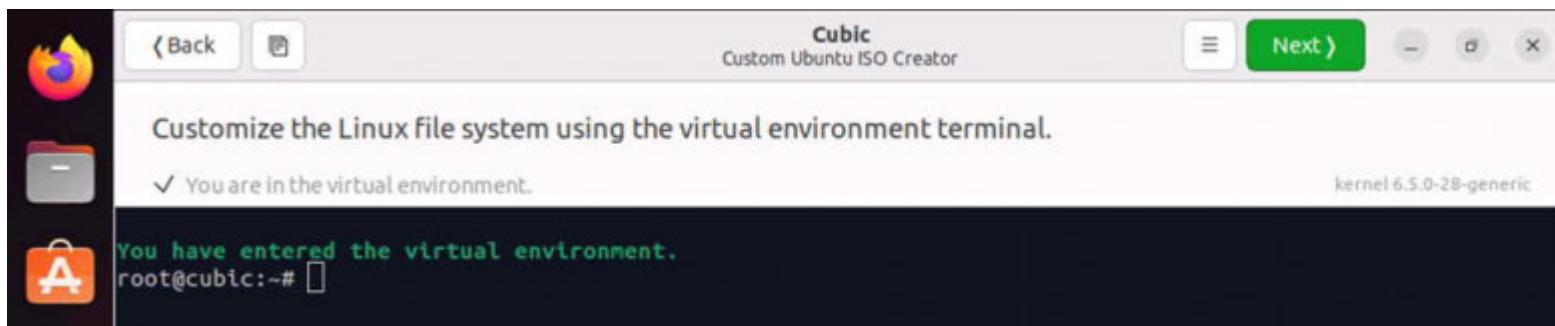
- ✓ Analyze the original disk image.
Success.

- ⌚ Copy important files from the original disk image.

6%

- Extract the compressed Linux file system.

0%





< Back



Kernel

Preseed

Boot



Next >



Make changes to advanced options on the tabs above, or proceed with default settings.

Update the disk boot configurations.

The `linux` and `initrd` file names have been automatically updated to match the selected disk boot kernel.

✓ boot

boot

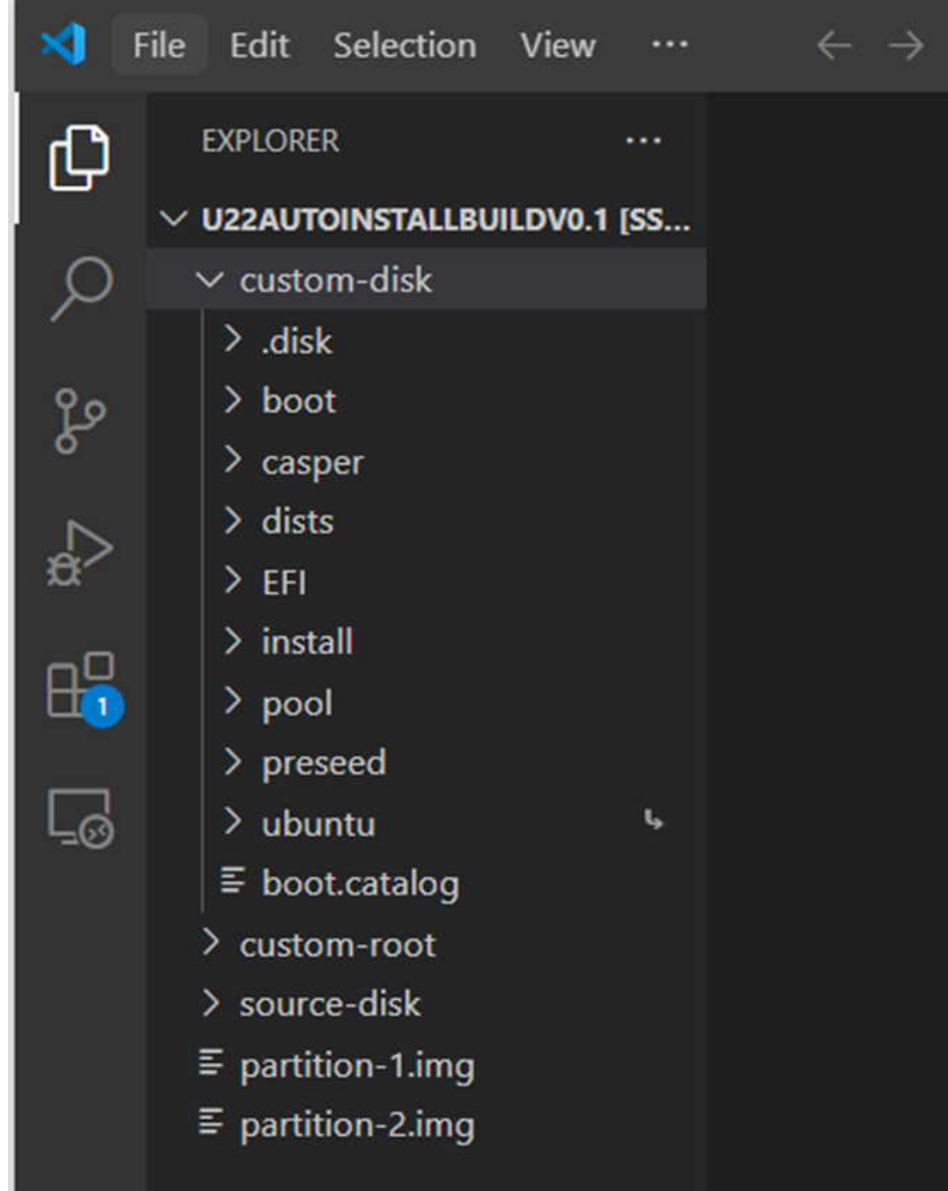
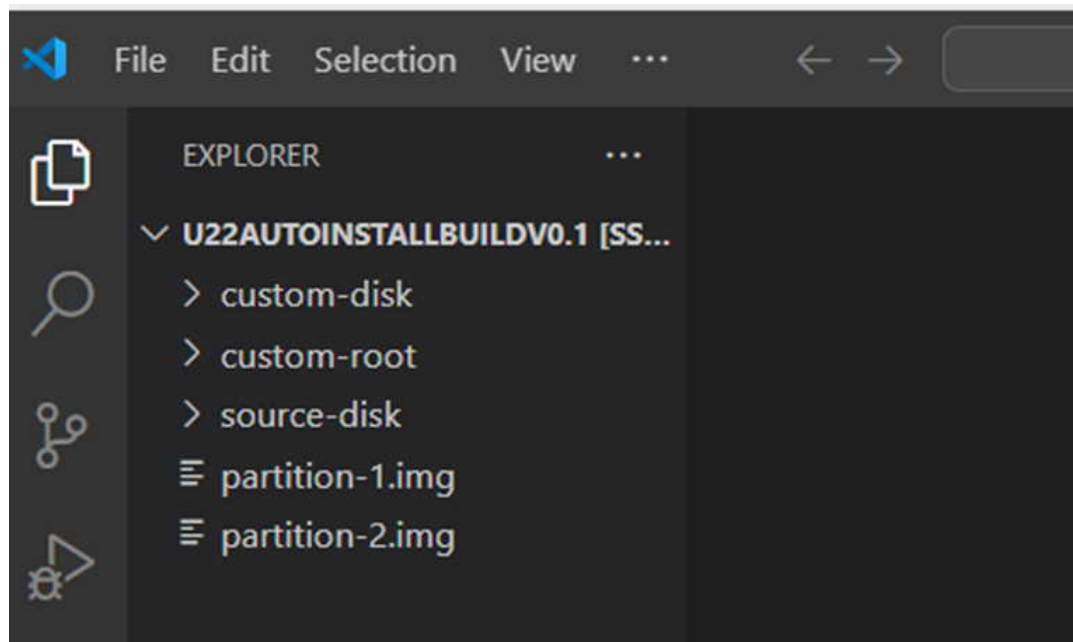
✓ grub

grub.cfg

loopback.cfg



boot



Структура папок проекта CUBIC

Скачать образ системы

Генерация хэша пароля:

```
mkpasswd -m sha-512 ubuntupass
```

полученный хэш необходимо вставить в наш конфиг:

```
$6$LmPUjx0fMHOMgR1g$pSXXV1cfwSKUSotcoG6ed7DU  
u7.i0X7kJEy1N9V9z3C96uNBIMfCJjtL1tNjLx9dDbKS  
/kH9W7B8oIMKxmXb70
```

EXPLORER

U22AUTOINSTALLBUILDV0....

custom-disk

- .disk
- boot
- casper
- dists
- EFI
- install
- nocloud
 - meta-data
 - ! user-data
 - pool
 - preseed
 - ubuntu
- boot.catalog
- md5sum.txt
- README.diskdefines

custom-root

cubic.conf

partition-1.img

partition-2.img

ubuntu-22.04.4-AutoIn...

ubuntu-22.04.4-AutoIn...

! user-data X

custom-disk > nocloud > ! user-data

```
1 #cloud-config
2 autoinstall:
3   version: 1
4   identity:
5     hostname: ubuntu22auto
6     username: ubuntulogin
7     password: $6$LmPUjxOfMHOMgRlg$pSXXVlcfwSKUSotcoG6ed7DUu7.i0X7kJEylN9V9z3C96uNB1
8   ssh:
9     install-server: yes
10    allow-pw: yes
11 shutdown: poweroff
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

bash - U22AutoInstallBuildV0.1

ubuntulogin@U22BuildVM:~/U22AutoInstallBuildV0.1\$



EXPLORER



! user-data



grub.cfg



U22AUTOINSTALLBUILDV0....

custom-disk

> .disk

boot

grub

> fonts

> i386-pc

> x86_64-efi

grub.cfg

loopback.cfg

memtest86+.bin

> casper

> dists

> EFI

> install

> nocloud

> pool

> preseed

> ubuntu

boot.catalog

md5sum.txt

README.diskdefines

> custom-root

> source-disk

cubic.conf

partition-1.img

partition-2.img

ubuntu-22.04.4-AutoIn...

ubuntu-22.04.4-AutoIn...



2

custom-disk > boot > grub > grub.cfg

```
1  set timeout=10
2
3  loadfont unicode
4
5  set menu_color_normal=white/black
6  set menu_color_highlight=black/light-gray
7
8  menuentry "Ubuntu autoinstall build v0.1" {
9      set fgxpayload=keep
10     linux /casper/vmlinuz "ds=nocloud;s=/cdrom/nocloud/" debug autoinstall ---
11     initrd /casper/initrd.gz
12 }
13 menuentry "Try or Install Ubuntu Server" {
14     set gfxpayload=keep
15     linux /casper/vmlinuz ---
16     initrd /casper/initrd.gz
17 }
18 menuentry "Ubuntu Server with the HWE kernel" {
19     set gfxpayload=keep
20     linux /casper/vmlinuz ---
21     initrd /casper/initrd.gz
22 }
23 grub_platform
24 if [ "$grub_platform" = "efi" ]; then
25     menuentry 'Boot from next volume' {
26         exit 1
27     }
28     menuentry 'UEFI Firmware Settings' {
29         fwsetup
30     }
31 else
32     menuentry 'Test memory' {
33         linux16 /boot/memtest86+.bin
34     }
35 fi
36
```

Соборка ISO

На этом все. Остается только запаковать это обратно в ISO образ. Нажимаем "Next", и можно запускать.



< Back

Cubic
Custom Ubuntu ISO Creator



Generate >



Select the compression for the Linux file system.
Click the Generate button to begin creating the customized disk image.





< Back

Cubic
Custom Ubuntu ISO Creator



Finish >



Generating the customized disk image...

- ✓ Copy the selected boot kernel files to the disk.

100%

Success.

- ⌚ Compress the customized Linux file system.

2.0%

Using xz compression.

- Update the customized Linux file system size.

...

- Update the disk name.

...

- Update the checksums for all files on the disk.

...

- Check the total size of all files on the disk.

...

- Generate the customized disk image.

...

- Calculate the checksum for the new disk image.

...

[< Back](#)[Test](#)

Cubic
Custom Ubuntu ISO Creator

[Close](#)

The following customized disk image has been successfully created.

Custom Disk

ubuntu-22.04.4-AutoInstallBuildV0.1-amd64.iso



Size

1.96 GiB (2,104,451,072 bytes)

Directory

/home/ubuntu/login/U22AutoInstallBuildV0.1

Checksum

17fd01de1e6072782ef05b4f53788826

Checksum File

ubuntu-22.04.4-AutoInstallBuildV0.1-amd64.md5



Version

U22AutoInstallBuildV0.1

Volume ID

Ubuntu-Server 22.04.4 U22AutoIns

Release

Custom Jammy Jellyfish BuildV0.1

Disk Name

Ubuntu-Server 22.04.4 AutoInstall "Custom Jammy Jellyfish BuildV0.1"

☐

Delete all project files, except the generated disk image and the corresponding checksum file.



Stop

Cubic

Custom Ubuntu ISO Creator



QEMU (Cubic)

Machine View

GNU GRUB version 2.06

```
•Ubuntu autoinstall build V0.1
Try or Install Ubuntu Server
Ubuntu Server with the HWE kernel
Test memory
```

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands
before booting or 'c' for a command-line.
The highlighted entry will be executed automatically in 9s.



buildV0.1"


```
ssh-ed25519 AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGCd92WQTSV3WFfTxUzXUmRhGK53JDb6PGkQwaQ65DULFwWONvXASCwamyENmtc65foGmzd3f1xQY+5rY0J0DpY1bwdb
ba79FeeJruWu/P31B9kqGR+p9iTYREpSk9KNDauegQrCAOCTyFFagrLV18fPsEmgQRgwXBRSE2LDHzPNCILV1TcGrNuP2tUb1bRuLkOKL+QaNyitX1jIHq1kB1SbaLn
sx30eoa+XK/9PvnOXuy0SInGAJsKc+HugkbP3ccu03ctd0U1ibbTuS+1CChT85b0Sz7CAoq8aNB6x0Y7rBKJzE7zbAJD9NWyT7tyKpL51iFhJP6avF7hhzkkHB5kr+Uf
d/+fw5GrjvH7STWHyQ07vYk8uR8zRTba0bg1U1GziEdhNkt9LFSnfpKkuZPPU56YAJL1RTZM2abpbyQW8Ne6XJy5dNk5Eimqb48pJscGBci0gMuHfYc0kZWsdf8Cy5rM
14HrrD5t/jkXwJrFs2uQ0RknPk1LoYC85XKrFDU= root@ubuntu22auto
-----END SSH HOST KEY KEYS-----
[ 19.262763] cloud-init[1341]: Cloud-init v. 23.3.3-0ubuntu0~22.04.1 finished at Sun, 12 May 2024 08:03:46 +0000. Datasource D
ataSourceNone. Up 19.25 seconds
[ 19.263649] cloud-init[1341]: 2024-05-12 08:03:46,719 - cc_final_message.py[WARNING]: Used fallback datasource

ubuntu22auto login: ubuntulogin
Password:
Welcome to Ubuntu-Server 22.04.4 U22AutoIns (Cubic 2024-05-12 10:43) (GNU/Linux 5.15.0-106-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun May 12 08:04:11 AM UTC 2024

System load: 0.291015625      Processes:           94
Usage of /: 34.9% of 14.14GB   Users logged in:     0
Memory usage: 6%              IPv4 address for eth0: 192.168.222.30
Swap usage: 0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

17 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu22auto login@ubuntu22auto:~$
```

```
IDE/ATAPI CD-ROM Device Driver Version 2.14 10:48:22 02/17/98  
CD-ROM drive #0 found on 1F0h port slave device, v1.04
```

```
Killer v1.0 Copyright 1995 Vincent Penquerc'h. All Rights Reserved.
```

```
Killer installed in memory.
```

```
DOSKEY installed.
```

```
DOSLFN 0.320: high loaded consuming 11840 bytes.
```

```
MSCDEX Version 2.25
```

```
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved.
```

```
Drive D: = Driver IDE-CD uni
```

```
SHARE v7.10 (Revision 4.11.1492)
```

```
Copyright (c) 1989-2003 Datalight,
```

```
installed.
```

```
CuteMouse v1.9.1 [DOS]
```

```
Installed at PS/2 port
```

```
Locking volumes...
```

```
Now you are in MS-DOS 7.10 prompt.
```

```
C:\>_
```

```
Enabling Range 2 : Base 300, Mask 1c, LPC 1c0309  
Ports : 300-39F
```

```
Enabling Range 3 : Base a00, Mask fc, LPC fc0a01  
Ports : A00-AFF
```

```
C:\SAPPHISA>cd ..
```

```
C:\>cd unisound
```

```
C:\UNISOUND>unisound  
Universal ISA PnP Sound Card Driver for DOS v0.01b. (c) Jazefox 2019-2024
```

```
PnP card found: [ALS0110] PnP Sound Chip  
Loading Unisound default settings...  
ADD:220 IRQ:5 DMA:1/1 OPL:300 MPU:330/12 JOY:200  
Initialization done.  
ALS Mixer [VOL:85 HAV:80 FM:80 LIN:0 CD:0 MIC:0 3D:0]
```

```
C:\UNISOUND>cd ..
```

```
C:\>cd
```

